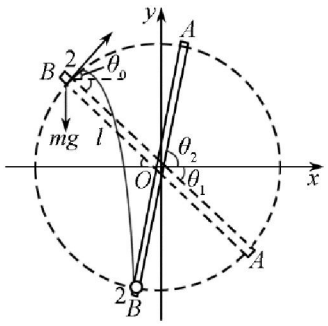
θ_1 $f_1(\theta_1)=\mu N_1(\theta_1)$，



$$\frac{10}{3}mg\sin\theta_1=\frac{3}{4}\mu mg\cos\theta_1，$$

（16）

（16）

$\theta_1=\frac{\pi}{6}$。

（17）

$\theta=\theta_1$ 1 11

1 $\theta_1=\frac{\pi}{6}$。

2 2 1

（2）3）7）

$$v_0=l\sqrt{\frac{2g\sin\theta_1}{3l}}=\sqrt{\frac{3gl}{3}}。\qquad（18）$$

$$\theta_0=\frac{\pi}{2}-\theta_1=\frac{\pi}{3}。\qquad（19）$$

2

l 2

Oxy 2 t

2

$$x=-l\cos\theta_1+v_0\cos\theta_0 t，\qquad（20）$$

$$y=l\sin\theta_1+v_0\sin\theta_0 t-\frac{1}{2}gt^2，\qquad（21）$$

2

$$l^2=x^2+y^2。\qquad（22）$$

（17）18）19）

$$t^2\left(t^2-2\sqrt{\frac{l}{g}}t-\frac{2}{3}\frac{l}{g}\right)=0，\qquad（23）$$

$$t=\left(1+\frac{\sqrt{15}}{3}\right)\sqrt{\frac{l}{g}}。\qquad（24）$$